

# Poly de cours démontré – Fonctions au lycée

Seconde, Première, Terminale

## Table des matières

|           |                                               |           |
|-----------|-----------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b>  | <b>Notion de fonction</b>                     | <b>2</b>  |
| <b>2</b>  | <b>Définitions de base sur les fonctions</b>  | <b>2</b>  |
| <b>3</b>  | <b>Ensemble de définition</b>                 | <b>3</b>  |
| 3.1       | Cas usuels . . . . .                          | 4         |
| <b>4</b>  | <b>Fonctions usuelles</b>                     | <b>4</b>  |
| 4.1       | Fonction affine . . . . .                     | 4         |
| 4.2       | Fonction carré . . . . .                      | 4         |
| 4.3       | Fonction cube . . . . .                       | 5         |
| 4.4       | Fonction inverse . . . . .                    | 5         |
| 4.5       | Fonction racine carrée . . . . .              | 6         |
| <b>5</b>  | <b>Parité</b>                                 | <b>6</b>  |
| <b>6</b>  | <b>Limites</b>                                | <b>6</b>  |
| 6.1       | Limites usuelles . . . . .                    | 7         |
| 6.2       | Asymptotes . . . . .                          | 7         |
| <b>7</b>  | <b>Continuité</b>                             | <b>7</b>  |
| 7.1       | Théorème des valeurs intermédiaires . . . . . | 7         |
| <b>8</b>  | <b>Dérivation</b>                             | <b>8</b>  |
| 8.1       | Tangente . . . . .                            | 8         |
| 8.2       | Formules de dérivation . . . . .              | 8         |
| 8.3       | Somme et produit . . . . .                    | 9         |
| <b>9</b>  | <b>Lien entre dérivée et variations</b>       | <b>10</b> |
| <b>10</b> | <b>Extremums</b>                              | <b>12</b> |
| <b>11</b> | <b>Convexité</b>                              | <b>12</b> |
| <b>12</b> | <b>Fonction exponentielle</b>                 | <b>12</b> |
| <b>13</b> | <b>Fonction logarithme népérien</b>           | <b>13</b> |
| <b>14</b> | <b>Fonctions composées</b>                    | <b>13</b> |

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| <b>15 Suites définies par une fonction</b>        | <b>14</b> |
| <b>16 Comparaison des croissances</b>             | <b>14</b> |
| <b>17 Méthode générale d'étude d'une fonction</b> | <b>14</b> |
| <b>18 Exemple complet d'étude</b>                 | <b>15</b> |
| <b>19 Exercices rapides</b>                       | <b>15</b> |

# 1 Notion de fonction

**Définition 1.1.** Une **fonction**  $f$  définie sur un ensemble  $D \subset \mathbb{R}$  associe à tout réel  $x \in D$  un unique réel noté  $f(x)$ .

**Définition 1.2.** L'ensemble  $D$  s'appelle l'**ensemble de définition** de  $f$ , noté  $\mathcal{D}_f$ .

**Définition 1.3.** Si  $f(a) = b$ , alors :

- $b$  est l'**image** de  $a$ ,
- $a$  est un **antécédent** de  $b$ .

**Propriété 1.4.** Une image est unique, mais un réel peut avoir zéro, un ou plusieurs antécédents.

**Démonstration.** Par définition d'une fonction, à un réel  $x$  de l'ensemble de définition est associé un *unique* réel  $f(x)$ , donc l'image est unique.

En revanche, plusieurs réels distincts peuvent avoir la même image. Par exemple, pour  $f(x) = x^2$ , on a

$$f(2) = 4 \quad \text{et} \quad f(-2) = 4.$$

Le réel 4 a donc plusieurs antécédents. Il peut aussi n'en avoir aucun : par exemple, l'équation  $x^2 = -1$  n'a pas de solution dans  $\mathbb{R}$ .  $\square$

**Exemple.** Pour  $f(x) = x^2$ , l'image de 3 est 9, et les antécédents de 9 sont  $-3$  et  $3$ .

# 2 Définitions de base sur les fonctions

**Définition 2.1** (Intervalle). On appelle **intervalle** de  $\mathbb{R}$  un ensemble  $I \subset \mathbb{R}$  tel que :

$$\forall a, b \in I, \quad \forall x \in \mathbb{R}, \quad a \leq x \leq b \Rightarrow x \in I.$$

Autrement dit, dès que deux réels appartiennent à  $I$ , alors tous les réels compris entre eux appartiennent aussi à  $I$ .

**Exemple.** Les ensembles

$$[0, 1], \quad ] - \infty, 3], \quad \mathbb{R}$$

sont des intervalles.

**Définition 2.2** (Ensemble majoré, minoré, borné). Soit  $A \subset \mathbb{R}$ .

- On dit que  $A$  est **majoré** s'il existe un réel  $M$  tel que

$$\forall x \in A, \quad x \leq M.$$

- On dit que  $A$  est **minoré** s'il existe un réel  $m$  tel que

$$\forall x \in A, \quad x \geq m.$$

- On dit que  $A$  est **borné** s'il est à la fois majoré et minoré.

**Exemple.** L'intervalle  $[2, 5]$  est borné. L'intervalle  $[0, +\infty[$  est minoré mais n'est pas majoré.

**Définition 2.3** (Fonction croissante). Soit  $f$  une fonction définie sur un intervalle  $I$ . On dit que  $f$  est **croissante** sur  $I$  si

$$\forall x_1, x_2 \in I, \quad x_1 \leq x_2 \Rightarrow f(x_1) \leq f(x_2).$$

**Définition 2.4** (Fonction strictement croissante). Soit  $f$  une fonction définie sur un intervalle  $I$ . On dit que  $f$  est **strictement croissante** sur  $I$  si

$$\forall x_1, x_2 \in I, \quad x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2).$$

**Définition 2.5** (Fonction décroissante). Soit  $f$  une fonction définie sur un intervalle  $I$ . On dit que  $f$  est **décroissante** sur  $I$  si

$$\forall x_1, x_2 \in I, \quad x_1 \leq x_2 \Rightarrow f(x_1) \geq f(x_2).$$

**Définition 2.6** (Fonction strictement décroissante). Soit  $f$  une fonction définie sur un intervalle  $I$ . On dit que  $f$  est **strictement décroissante** sur  $I$  si

$$\forall x_1, x_2 \in I, \quad x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) > f(x_2).$$

**Définition 2.7** (Fonction monotone). Une fonction est dite **monotone** sur un intervalle lorsqu'elle y est soit croissante, soit décroissante.

**Remarque.** Pour montrer qu'une fonction est croissante, on prend deux réels  $x_1$  et  $x_2$  tels que  $x_1 \leq x_2$ , puis on compare  $f(x_1)$  et  $f(x_2)$ .

Pour montrer qu'une fonction est strictement croissante, on prend deux réels  $x_1 < x_2$ , puis on montre que  $f(x_1) < f(x_2)$ .

**Exemple.** Soit  $f(x) = 3x + 1$ . Montrons que  $f$  est strictement croissante sur  $\mathbb{R}$ .

Soient  $x_1 < x_2$ . Alors

$$f(x_2) - f(x_1) = (3x_2 + 1) - (3x_1 + 1) = 3(x_2 - x_1).$$

Or  $x_2 - x_1 > 0$ , donc

$$3(x_2 - x_1) > 0.$$

Ainsi

$$f(x_2) - f(x_1) > 0,$$

donc

$$f(x_2) > f(x_1).$$

La fonction  $f$  est donc strictement croissante sur  $\mathbb{R}$ .  $\square$

**Définition 2.8** (Maximum). Soit  $f$  définie sur un ensemble  $A \subset \mathbb{R}$ . On dit que  $f$  admet un **maximum** en  $a \in A$  si

$$\forall x \in A, \quad f(x) \leq f(a).$$

Le réel  $f(a)$  est alors appelé le maximum de  $f$  sur  $A$ .

**Définition 2.9** (Minimum). Soit  $f$  définie sur un ensemble  $A \subset \mathbb{R}$ . On dit que  $f$  admet un **minimum** en  $a \in A$  si

$$\forall x \in A, \quad f(x) \geq f(a).$$

Le réel  $f(a)$  est alors appelé le minimum de  $f$  sur  $A$ .

**Définition 2.10** (Extremum). Un **extremum** est soit un maximum, soit un minimum.

**Exemple.** Pour  $f(x) = x^2$  sur  $\mathbb{R}$ , on a

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad x^2 \geq 0 = f(0).$$

Donc  $f$  admet un minimum en 0, égal à 0.

### 3 Ensemble de définition

**Propriété 3.1.** Pour déterminer l'ensemble de définition d'une fonction, on impose que toutes les expressions qui interviennent aient un sens.

### 3.1 Cas usuels

- Un polynôme est défini sur  $\mathbb{R}$ .
- Un quotient  $\frac{u(x)}{v(x)}$  est défini lorsque  $v(x) \neq 0$ .
- Une racine  $\sqrt{u(x)}$  est définie lorsque  $u(x) \geq 0$ .
- Un logarithme  $\ln(u(x))$  est défini lorsque  $u(x) > 0$ .

**Exemple.**

$$f(x) = \frac{1}{x-2} \quad \Rightarrow \quad \mathcal{D}_f = \mathbb{R} \setminus \{2\}.$$

**Exemple.**

$$g(x) = \sqrt{3x+1}$$

est définie si  $3x+1 \geq 0$ , soit

$$x \geq -\frac{1}{3}.$$

Donc

$$\mathcal{D}_g = \left[-\frac{1}{3}, +\infty\right[.$$

## 4 Fonctions usuelles

### 4.1 Fonction affine

**Définition 4.1.** Une fonction affine est une fonction de la forme

$$f(x) = ax + b$$

où  $a, b \in \mathbb{R}$ .

**Propriété 4.2.** — Si  $a > 0$ ,  $f$  est strictement croissante sur  $\mathbb{R}$ .

- Si  $a < 0$ ,  $f$  est strictement décroissante sur  $\mathbb{R}$ .
- Si  $a = 0$ ,  $f$  est constante.

**Démonstration.** Soient  $x_1 < x_2$ . Alors

$$f(x_2) - f(x_1) = (ax_2 + b) - (ax_1 + b) = a(x_2 - x_1).$$

Or  $x_2 - x_1 > 0$ .

- Si  $a > 0$ , alors  $a(x_2 - x_1) > 0$ , donc  $f(x_2) > f(x_1)$  :  $f$  est strictement croissante.
- Si  $a < 0$ , alors  $a(x_2 - x_1) < 0$ , donc  $f(x_2) < f(x_1)$  :  $f$  est strictement décroissante.
- Si  $a = 0$ , alors  $f(x) = b$  pour tout  $x$ , donc  $f$  est constante.

□

### 4.2 Fonction carré

$$f(x) = x^2$$

**Propriété 4.3.** La fonction carré est décroissante sur  $] -\infty, 0]$  et croissante sur  $[0, +\infty[$ .

**Démonstration.** Soient  $x_1 < x_2$ .

Sur  $[0, +\infty[$ . On a  $x_1 \geq 0$  et  $x_2 \geq 0$ . Alors

$$x_2^2 - x_1^2 = (x_2 - x_1)(x_2 + x_1).$$

Or  $x_2 - x_1 > 0$  et  $x_2 + x_1 \geq 0$ , donc

$$x_2^2 - x_1^2 \geq 0.$$

Ainsi  $x_1^2 \leq x_2^2$ , donc la fonction est croissante sur  $[0, +\infty[$ .

Sur  $] -\infty, 0]$ . Si  $x_1 < x_2 \leq 0$ , alors  $-x_1 > -x_2 \geq 0$ . Comme la fonction carré prend la même valeur en  $x$  et en  $-x$ , et qu'elle est croissante sur  $[0, +\infty[$ , on obtient

$$(-x_1)^2 \geq (-x_2)^2,$$

donc

$$x_1^2 \geq x_2^2.$$

La fonction est donc décroissante sur  $] -\infty, 0]$ .  $\square$

### 4.3 Fonction cube

$$f(x) = x^3$$

**Propriété 4.4.** La fonction cube est strictement croissante sur  $\mathbb{R}$ .

**Démonstration.** Soient  $x_1 < x_2$ . Alors

$$x_2^3 - x_1^3 = (x_2 - x_1)(x_2^2 + x_1x_2 + x_1^2).$$

On a  $x_2 - x_1 > 0$ . De plus

$$x_2^2 + x_1x_2 + x_1^2 = \left(x_2 + \frac{x_1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}x_1^2 \geq 0.$$

Cette quantité n'est nulle que si  $x_1 = x_2 = 0$ , ce qui est impossible puisque  $x_1 < x_2$ . Donc elle est strictement positive. Ainsi

$$x_2^3 - x_1^3 > 0,$$

donc  $x_1^3 < x_2^3$ .  $\square$

### 4.4 Fonction inverse

$$f(x) = \frac{1}{x}$$

**Propriété 4.5.** La fonction inverse est définie sur  $\mathbb{R} \setminus \{0\}$  et strictement décroissante sur  $] -\infty, 0[$  et sur  $]0, +\infty[$ .

**Démonstration.** Soient  $x_1 < x_2$ , avec  $x_1$  et  $x_2$  de même signe.

On calcule

$$\frac{1}{x_2} - \frac{1}{x_1} = \frac{x_1 - x_2}{x_1x_2}.$$

— Si  $0 < x_1 < x_2$ , alors  $x_1 - x_2 < 0$  et  $x_1x_2 > 0$ , donc

$$\frac{1}{x_2} - \frac{1}{x_1} < 0.$$

Ainsi  $\frac{1}{x_2} < \frac{1}{x_1}$ , donc la fonction est décroissante sur  $]0, +\infty[$ .

— Si  $x_1 < x_2 < 0$ , alors encore  $x_1 - x_2 < 0$  et  $x_1 x_2 > 0$ , donc

$$\frac{1}{x_2} - \frac{1}{x_1} < 0.$$

La fonction est aussi décroissante sur  $] -\infty, 0[$ .

□

## 4.5 Fonction racine carrée

$$f(x) = \sqrt{x}$$

**Propriété 4.6.** *La fonction racine carrée est définie sur  $[0, +\infty[$  et strictement croissante sur cet intervalle.*

**Démonstration.** Soient  $0 \leq x_1 < x_2$ . Supposons par l'absurde que  $\sqrt{x_1} \geq \sqrt{x_2}$ . Comme les deux membres sont positifs, on peut élever au carré et obtenir

$$x_1 \geq x_2,$$

ce qui contredit  $x_1 < x_2$ . Donc

$$\sqrt{x_1} < \sqrt{x_2}.$$

La fonction est strictement croissante. □

## 5 Parité

**Définition 5.1.** *Une fonction  $f$  définie sur un ensemble symétrique par rapport à 0 est :*

- **paire** si  $\forall x, f(-x) = f(x)$ ,
- **impaire** si  $\forall x, f(-x) = -f(x)$ .

**Propriété 5.2.** — *La courbe d'une fonction paire est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.*  
— *La courbe d'une fonction impaire est symétrique par rapport à l'origine.*

**Démonstration.** Soit un point  $M(x, f(x))$  de la courbe.

- Si  $f$  est paire, alors  $f(-x) = f(x)$ . Le point  $(-x, f(x))$  appartient aussi à la courbe. C'est le symétrique de  $M$  par rapport à l'axe des ordonnées.
- Si  $f$  est impaire, alors  $f(-x) = -f(x)$ . Le point  $(-x, -f(x))$  appartient à la courbe. C'est le symétrique de  $M$  par rapport à l'origine.

□

## 6 Limites

**Définition 6.1.** *La limite d'une fonction décrit son comportement lorsque  $x$  s'approche d'une valeur donnée ou devient très grand en valeur absolue.*

## 6.1 Limites usuelles

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0.$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty.$$

**Propriété 6.2.**

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0.$$

**Justification.** Quand  $x$  devient de plus en plus grand, le dénominateur de  $\frac{1}{x}$  devient immense, donc la fraction devient de plus en plus petite en valeur absolue. On peut aussi écrire : pour tout  $\varepsilon > 0$ , si  $x > \frac{1}{\varepsilon}$ , alors

$$\left| \frac{1}{x} \right| < \varepsilon.$$

Donc  $\frac{1}{x} \rightarrow 0$ .  $\square$

## 6.2 Asymptotes

**Définition 6.3.** La droite  $x = a$  est une **asymptote verticale** si

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty \quad \text{ou} \quad -\infty.$$

**Définition 6.4.** La droite  $y = \ell$  est une **asymptote horizontale** si

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \ell.$$

**Exemple.** Pour  $f(x) = \frac{1}{x}$ , la droite  $x = 0$  est asymptote verticale et la droite  $y = 0$  est asymptote horizontale.

## 7 Continuité

**Définition 7.1.** Une fonction  $f$  est **continue** en  $a$  si

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a).$$

**Propriété 7.2.** Les polynômes sont continus sur  $\mathbb{R}$ . Les fonctions rationnelles sont continues sur leur ensemble de définition.

**Remarque.** Au lycée, cette propriété est en général admise ou déjà connue pour les fonctions usuelles.

### 7.1 Théorème des valeurs intermédiaires

**Théorème 7.3 (TVI).** Si  $f$  est continue sur  $[a, b]$ , alors pour tout réel  $k$  compris entre  $f(a)$  et  $f(b)$ , il existe au moins un réel  $c \in [a, b]$  tel que

$$f(c) = k.$$

**Résultat admis.** Le TVI est un théorème fondamental du cours, mais sa démonstration rigoureuse n'est généralement pas exigée au lycée.



**Corollaire 7.4.** Si  $f$  est continue sur  $[a, b]$  et si  $f(a)$  et  $f(b)$  sont de signes contraires, alors l'équation  $f(x) = 0$  admet au moins une solution dans  $[a, b]$ .

**Démonstration.** Si  $f(a)$  et  $f(b)$  sont de signes contraires, alors 0 est compris entre  $f(a)$  et  $f(b)$ . Par le théorème des valeurs intermédiaires, il existe donc  $c \in [a, b]$  tel que

$$f(c) = 0.$$

□

**Exemple.** Soit

$$f(x) = x^3 - x - 1.$$

C'est un polynôme, donc  $f$  est continue sur  $[1, 2]$ . De plus

$$f(1) = -1, \quad f(2) = 5.$$

Comme  $f(1)$  et  $f(2)$  sont de signes contraires, l'équation  $f(x) = 0$  admet au moins une solution dans  $[1, 2]$ .

## 8 Dérivation

**Définition 8.1.** Soit  $f$  définie sur un intervalle  $I$  et  $a \in I$ . On dit que  $f$  est **dérivable** en  $a$  si la limite

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

existe et est finie. Cette limite est notée  $f'(a)$ .

**Définition 8.2.** La dérivée  $f'(a)$  est le coefficient directeur de la tangente à la courbe de  $f$  au point d'abscisse  $a$ .

### 8.1 Tangente

**Propriété 8.3.** Si  $f$  est dérivable en  $a$ , une équation de la tangente en  $a$  est

$$y = f(a) + f'(a)(x - a).$$

**Justification.** Une droite de coefficient directeur  $m$  passant par  $(a, f(a))$  a pour équation

$$y - f(a) = m(x - a).$$

Or ici  $m = f'(a)$ . D'où

$$y = f(a) + f'(a)(x - a).$$

□

### 8.2 Formules de dérivation

**Propriété 8.4.**

$$(x^2)' = 2x, \quad (x^3)' = 3x^2, \quad \left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}.$$

**Démonstration de  $(x^2)' = 2x$ .** Soit  $f(x) = x^2$ . Alors

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \frac{(a+h)^2 - a^2}{h} = \frac{a^2 + 2ah + h^2 - a^2}{h} = \frac{2ah + h^2}{h} = 2a + h.$$

Quand  $h \rightarrow 0$ , on obtient

$$f'(a) = 2a.$$

Donc  $(x^2)' = 2x$ .  $\square$

**Démonstration de  $(x^3)' = 3x^2$ .** Soit  $f(x) = x^3$ . Alors

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \frac{(a+h)^3 - a^3}{h} = \frac{a^3 + 3a^2h + 3ah^2 + h^3 - a^3}{h} = 3a^2 + 3ah + h^2.$$

Quand  $h \rightarrow 0$ , on obtient

$$f'(a) = 3a^2.$$

Donc  $(x^3)' = 3x^2$ .  $\square$

**Démonstration de  $\left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}$ .** Soit  $f(x) = \frac{1}{x}$ , avec  $a \neq 0$ . Alors

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \frac{\frac{1}{a+h} - \frac{1}{a}}{h} = \frac{\frac{a-(a+h)}{a(a+h)}}{h} = \frac{-h}{a(a+h)h} = -\frac{1}{a(a+h)}.$$

Quand  $h \rightarrow 0$ , on obtient

$$f'(a) = -\frac{1}{a^2}.$$

Donc

$$\left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}.$$

$\square$

### 8.3 Somme et produit

**Propriété 8.5.** Si  $u$  et  $v$  sont dérivables, alors

$$(u+v)' = u' + v'$$

et

$$(uv)' = u'v + uv'.$$

**Démonstration de la somme.** On écrit

$$\frac{(u+v)(a+h) - (u+v)(a)}{h} = \frac{u(a+h) - u(a)}{h} + \frac{v(a+h) - v(a)}{h}.$$

En passant à la limite quand  $h \rightarrow 0$ , on obtient

$$(u+v)'(a) = u'(a) + v'(a).$$

$\square$

**Démonstration du produit.** On part de

$$\frac{u(a+h)v(a+h) - u(a)v(a)}{h}.$$

On ajoute et retranche  $u(a+h)v(a)$  :

$$\frac{u(a+h)v(a+h) - u(a+h)v(a) + u(a+h)v(a) - u(a)v(a)}{h}.$$

On factorise :

$$u(a+h) \frac{v(a+h) - v(a)}{h} + v(a) \frac{u(a+h) - u(a)}{h}.$$

Quand  $h \rightarrow 0$ ,  $u(a+h) \rightarrow u(a)$  car une fonction dérivable est continue, donc

$$(uv)'(a) = u(a)v'(a) + v(a)u'(a).$$

□

## 9 Lien entre dérivée et variations

**Théorème 9.1.** Soit  $f$  dérivable sur un intervalle  $I$ .

- Si  $f'(x) \geq 0$  sur  $I$ , alors  $f$  est croissante sur  $I$ .
- Si  $f'(x) \leq 0$  sur  $I$ , alors  $f$  est décroissante sur  $I$ .

Soit  $f$  une fonction dérivable en un réel  $a$ .

- Si  $f'(a) > 0$ , alors il existe un voisinage de  $a$  sur lequel :

$$x < a \Rightarrow f(x) < f(a) \quad \text{et} \quad x > a \Rightarrow f(x) > f(a).$$

- Si  $f'(a) < 0$ , alors il existe un voisinage de  $a$  sur lequel :

$$x < a \Rightarrow f(x) > f(a) \quad \text{et} \quad x > a \Rightarrow f(x) < f(a).$$

*Démonstration.* Supposons  $f'(a) > 0$ .

Par définition de la dérivée en  $a$ ,

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}.$$

Posons

$$L = f'(a).$$

On a donc  $L > 0$ .

Comme

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = L,$$

on peut appliquer la définition de la limite avec

$$\varepsilon = \frac{L}{2} > 0.$$

Il existe alors  $\delta > 0$  tel que, pour tout  $x$  vérifiant

$$0 < |x - a| < \delta,$$

on ait

$$\left| \frac{f(x) - f(a)}{x - a} - L \right| < \frac{L}{2}.$$

Cette inégalité entraîne

$$-\frac{L}{2} < \frac{f(x) - f(a)}{x - a} - L < \frac{L}{2}.$$

En ajoutant  $L$  dans chaque membre, on obtient

$$\frac{L}{2} < \frac{f(x) - f(a)}{x - a} < \frac{3L}{2}.$$

En particulier,

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} > 0 \quad \text{dès que } 0 < |x - a| < \delta.$$

Ainsi, pour tout  $x$  suffisamment proche de  $a$ , le quotient

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

est strictement positif. Le numérateur  $f(x) - f(a)$  a donc le même signe que le dénominateur  $x - a$ .

— Si  $a - \delta < x < a$ , alors  $x - a < 0$ . Comme

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} > 0,$$

on doit avoir

$$f(x) - f(a) < 0,$$

donc

$$f(x) < f(a).$$

— Si  $a < x < a + \delta$ , alors  $x - a > 0$ . Comme

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} > 0,$$

on obtient

$$f(x) - f(a) > 0,$$

donc

$$f(x) > f(a).$$

Cela prouve le premier point.

Le cas  $f'(a) < 0$  se traite de la même manière. En effet, si

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = f'(a) < 0,$$

alors le quotient

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

est strictement négatif au voisinage de  $a$ . Le numérateur  $f(x) - f(a)$  est donc de signe opposé à  $x - a$ .

On en déduit :

— si  $x < a$ , alors  $x - a < 0$ , donc  $f(x) - f(a) > 0$ , d'où

$$f(x) > f(a);$$

— si  $x > a$ , alors  $x - a > 0$ , donc  $f(x) - f(a) < 0$ , d'où

$$f(x) < f(a).$$

**Corollaire 9.2.** Si  $f'(x) > 0$  sur  $I$ , alors  $f$  est strictement croissante sur  $I$ . Si  $f'(x) < 0$  sur  $I$ , alors  $f$  est strictement décroissante sur  $I$ .

**Exemple.** Soit

$$f(x) = x^2 - 4x + 1.$$

Alors

$$f'(x) = 2x - 4 = 2(x - 2).$$

Donc :

—  $f'(x) < 0$  si  $x < 2$ ,

—  $f'(x) = 0$  si  $x = 2$ ,

—  $f'(x) > 0$  si  $x > 2$ .

Ainsi  $f$  est décroissante sur  $] -\infty, 2]$  et croissante sur  $[2, +\infty[$ .

## 10 Extremums

**Définition 10.1.** Soit  $f$  définie sur un ensemble  $I$ . On dit que  $f(a)$  est :

- un **maximum** sur  $I$  si  $\forall x \in I, f(x) \leq f(a)$ ,
- un **minimum** sur  $I$  si  $\forall x \in I, f(x) \geq f(a)$ .

**Propriété 10.2.** Lorsqu'une fonction est décroissante puis croissante, elle admet un minimum au point de changement. Lorsqu'elle est croissante puis décroissante, elle admet un maximum.

**Justification.** Si  $f$  décroît jusqu'en  $a$ , alors pour  $x \leq a$ , on a  $f(x) \geq f(a)$ . Si ensuite  $f$  croît à partir de  $a$ , alors pour  $x \geq a$ , on a aussi  $f(x) \geq f(a)$ . Donc pour tout  $x$ ,  $f(x) \geq f(a)$ , ce qui montre que  $f(a)$  est un minimum.  $\square$

## 11 Convexité

**Définition 11.1.** Une fonction est **convexe** lorsque sa courbe est tournée vers le haut. Une fonction est **concave** lorsque sa courbe est tournée vers le bas.

**Propriété 11.2.** Si  $f$  est deux fois dérivable :

- si  $f''(x) \geq 0$ , alors  $f$  est convexe ;
- si  $f''(x) \leq 0$ , alors  $f$  est concave.

**Résultat admis.** Ce critère est utilisé au lycée, mais sa démonstration complète n'est généralement pas exigée.

**Définition 11.3.** Un **point d'inflexion** est un point où la courbe change de convexité.

**Propriété 11.4.** Si  $f''$  change de signe en  $a$ , alors la courbe de  $f$  admet un point d'inflexion d'abscisse  $a$ .

**Justification.** Si  $f''$  est négative d'un côté de  $a$  puis positive de l'autre, la fonction passe d'un comportement concave à un comportement convexe. Il y a donc changement de convexité en  $a$ , ce qui correspond à un point d'inflexion.  $\square$

**Exemple.** Soit

$$f(x) = x^3.$$

On a

$$f'(x) = 3x^2, \quad f''(x) = 6x.$$

Donc  $f''(x) < 0$  pour  $x < 0$  et  $f''(x) > 0$  pour  $x > 0$ . Il y a changement de signe en 0, donc 0 est abscisse d'un point d'inflexion.

## 12 Fonction exponentielle

**Définition 12.1.** La fonction exponentielle est la fonction  $x \mapsto e^x$ .

**Propriété 12.2.** Pour tous réels  $a, b$ ,

$$e^{a+b} = e^a e^b, \quad e^0 = 1, \quad e^{-a} = \frac{1}{e^a}.$$

**Résultat admis.** Ces propriétés caractérisent l'exponentielle et sont admises dans le cadre du lycée.

**Propriété 12.3.**

$$(e^x)' = e^x.$$

**Résultat admis.** La dérivée de l'exponentielle est un résultat fondamental du cours, admis au lycée.

**Corollaire 12.4.** La fonction exponentielle est strictement croissante sur  $\mathbb{R}$ .

**Démonstration.** Pour tout réel  $x$ ,

$$(e^x)' = e^x.$$

Or  $e^x > 0$  pour tout  $x$ . Donc la dérivée est strictement positive sur  $\mathbb{R}$ . La fonction exponentielle est donc strictement croissante.  $\square$

**Propriété 12.5.**

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0.$$

**Remarque.** Ces limites font partie des résultats usuels à connaître.

## 13 Fonction logarithme népérien

**Définition 13.1.** La fonction logarithme népérien, notée  $\ln$ , est définie sur  $]0, +\infty[$ . Elle est la fonction réciproque de l'exponentielle.

**Propriété 13.2.** Pour tous  $a, b > 0$ ,

$$\ln(ab) = \ln(a) + \ln(b), \quad \ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln(a) - \ln(b).$$

**Résultat admis.** Ces propriétés sont admises au lycée.

**Propriété 13.3.**

$$(\ln x)' = \frac{1}{x} \quad \text{sur } ]0, +\infty[.$$

**Résultat admis.** La dérivée du logarithme est un résultat fondamental admis dans le cadre du cours.

**Corollaire 13.4.** La fonction  $\ln$  est strictement croissante sur  $]0, +\infty[$ .

**Démonstration.** Pour  $x > 0$ , on a

$$(\ln x)' = \frac{1}{x} > 0.$$

Donc la fonction  $\ln$  est strictement croissante sur  $]0, +\infty[$ .  $\square$

**Propriété 13.5.**

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty.$$

## 14 Fonctions composées

**Définition 14.1.** Si  $u$  et  $v$  sont deux fonctions telles que l'image de  $u$  est contenue dans l'ensemble de définition de  $v$ , alors

$$(v \circ u)(x) = v(u(x)).$$

**Propriété 14.2.** Si  $u$  et  $v$  sont dérivables, alors

$$(v \circ u)'(x) = v'(u(x)) \cdot u'(x).$$

**Résultat admis.** La formule de dérivation des fonctions composées est utilisée au lycée, mais sa démonstration complète n'est pas toujours exigée.

**Exemple.** Pour

$$f(x) = \ln(2x + 3),$$

on a

$$f'(x) = \frac{2}{2x + 3}.$$

## 15 Suites définies par une fonction

**Définition 15.1.** Une suite peut être définie par récurrence par une relation du type

$$u_{n+1} = f(u_n).$$

**Exemple.** Soit

$$u_{n+1} = \frac{u_n + 2}{2}, \quad u_0 = 6.$$

Si la suite converge vers un réel  $\ell$ , alors en passant à la limite dans la relation

$$u_{n+1} = \frac{u_n + 2}{2},$$

on obtient

$$\ell = \frac{\ell + 2}{2}.$$

Donc

$$2\ell = \ell + 2 \quad \Rightarrow \quad \ell = 2.$$

Ainsi, si la suite converge, sa limite ne peut être que 2.

## 16 Comparaison des croissances

**Propriété 16.1.** Quand  $x \rightarrow +\infty$ ,

$$\ln x \ll x^\alpha \ll e^x \quad (\alpha > 0).$$

**Résultat admis.** Cette comparaison des croissances est connue au lycée, mais sa démonstration générale ne fait pas partie des démonstrations exigibles.

**Corollaire 16.2.**

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{e^x} = 0.$$

**Justification.** Ces limites traduisent exactement que le logarithme croît beaucoup moins vite qu'une puissance, et qu'une puissance croît beaucoup moins vite que l'exponentielle.  $\square$

## 17 Méthode générale d'étude d'une fonction

**Méthode.** Pour étudier une fonction, on suit souvent les étapes suivantes :

1. déterminer l'ensemble de définition ;
2. calculer les limites aux bornes du domaine ;
3. calculer la dérivée ;
4. étudier le signe de la dérivée ;
5. en déduire les variations ;
6. déterminer les extremums ;
7. étudier éventuellement la convexité avec  $f''$ .

## 18 Exemple complet d'étude

$$f(x) = x^2 - 4x + 1$$

**1. Domaine.** La fonction est un polynôme, donc elle est définie sur  $\mathbb{R}$ .

**2. Dérivée.**

$$f'(x) = 2x - 4 = 2(x - 2).$$

**3. Signe de la dérivée.**

$$f'(x) < 0 \text{ si } x < 2, \quad f'(2) = 0, \quad f'(x) > 0 \text{ si } x > 2.$$

**4. Variations.** Donc  $f$  décroît sur  $] -\infty, 2]$  puis croît sur  $[2, +\infty[$ .

**5. Minimum.**

$$f(2) = 4 - 8 + 1 = -3.$$

La fonction admet donc un minimum égal à  $-3$ , atteint en  $x = 2$ .

**6. Convexité.**

$$f''(x) = 2 > 0.$$

Donc  $f$  est convexe sur  $\mathbb{R}$ .

## 19 Exercices rapides

### Exercice 1

Déterminer l'ensemble de définition de

$$f(x) = \frac{\sqrt{x+1}}{x-3}.$$

### Exercice 2

Montrer que la fonction  $x \mapsto 5x - 2$  est strictement croissante.

### Exercice 3

Calculer la dérivée de

$$f(x) = x^3 + 2x^2 - 1.$$

### Exercice 4

Étudier les variations de

$$f(x) = x^2 - 6x + 5.$$

### Exercice 5

Étudier la convexité de

$$f(x) = x^3 - 3x.$$



## Réponses rapides

— Exercice 1 :

$$\mathcal{D}_f = [-1, +\infty[ \setminus \{3\}.$$

— Exercice 2 : si  $x_1 < x_2$ , alors

$$(5x_2 - 2) - (5x_1 - 2) = 5(x_2 - x_1) > 0,$$

donc la fonction est strictement croissante.

— Exercice 3 :

$$f'(x) = 3x^2 + 4x.$$

— Exercice 4 :

$$f'(x) = 2x - 6 = 2(x - 3).$$

Donc  $f$  décroît sur  $] -\infty, 3]$ , croît sur  $[3, +\infty[$ , avec minimum

$$f(3) = 9 - 18 + 5 = -4.$$

— Exercice 5 :

$$f''(x) = 6x.$$

Donc  $f$  est concave sur  $] -\infty, 0[$ , convexe sur  $]0, +\infty[$ , avec point d'inflexion en 0.

## Bilan

Dans ce poly :

- les résultats élémentaires sur les fonctions usuelles, la dérivation, les variations et les extremums sont démontrés ;
- les grands théorèmes de structure du lycée (TVI, critères avancés de convexité, comparaison générale des croissances) sont clairement signalés comme admis ;
- les méthodes essentielles d'étude sont illustrées par des exemples.